

```
PS C:\Users\andro\inteligencia-artificial> cd "Búsqueda informada\project"
PS C:\Users\andro\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Sibiu --to Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)

h(n)  city
0      Eforie <- goal
64     Hirsova
120    Urziceni
160    Vaslui
166    Bucharest
188    Giurgiu
231    Iasi
253    Pitesti
290    Neamt
301    Fagaras
309    Craiova
349    Rimnicu Vilcea
391    Sibiu <- start
397    Mehadia
397    Drobeta
406    Lugoj
482    Timisoara
511    Arad
513    Zerind
513    Oradea

PS C:\Users\andro\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
```

```
PS C:\Users\andro\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Sibiu --to Eforie
Algorithm: Greedy best-first search
Problem:  Sibiu -> Eforie
Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)
Status:    success
Path:      Sibiu -> Fagaras -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova -> Eforie
Depth:     5 roads
Cost:      579 km

city      g      h      f
Sibiu      0    391   391
Fagaras    99   301   400
Bucharest 310   166   476
Urziceni   395   120   515
Hirsova    493    64   557
Eforie     579    0   579

Expanded: 5 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier: max size 7
PS C:\Users\andro\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

inteligencia-artificial

Sign In

Explorer

Inteligencia-artificial

> Agentes

> AI Engineering

> Árboles de decisión

> Búsqueda informada

> PDFs

> project

> romania

> search

01\_romania\_map.py

02\_heuristics.py

03\_greedy\_best\_first\_search.py

04\_a\_star\_search.py

README.md

requirements.txt

> Búsqueda no informada

> Clustering K-medias

> Cómputo evolutivo

> Conceptos Básicos de IA

> Cursos

> GANs

> Git

> LLMs

> Perceptrón multicapa

> Q-learning

> RAG

> Razonamiento lógico

> Razonamiento probabilístico

> Visión computacional

.gitignore

README.md

tasks.txt

> Outline

> Timeline

Problems

Output

Debug Console

Terminal

Ports

city

Sibiu

Fagaras

Bucharest

Urziceni

Hirsova

Eforie

g

h

f

0

391

391

99

301

400

310

166

476

395

120

515

493

64

557

579

0

579

Expanded: 5 nodes

Generated: 16 nodes

Frontier: max size 7

PS C:\Users\andro\inteligencia-artificial\búsqueda informada\project> python 04\_a\_star\_search.py --from-city Sibiu --to Eforie

Algorithm: A\* search

Problem: Sibiu → Eforie

Heuristic: Euclidean distance to Eforie (map coordinates)

Status: success

Path: Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova → Eforie

Depth: 6 roads

Cost: 547 km

city

Sibiu

Rimnicu Vilcea

Pitesti

Bucharest

Urziceni

Hirsova

Eforie

g

h

f

0

391

391

80

349

429

177

253

430

278

166

444

363

120

483

461

64

525

547

0

547

Expanded: 8 nodes

Generated: 25 nodes

Frontier: max size 6

PS C:\Users\andro\inteligencia-artificial\búsqueda informada\project>

Ln 1, Col 1

Spaces: 4

UTF-8

CRLF

Python

3.11.9 (Microsoft Store)